Länge mit Pythagoras mehr

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · Dreieck erst in Figur oder Körper finden

nach P10 ’21 · 1h **1.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten rechts zwischen x (unten) und y (rechts); Hypotenuse z links oben

A ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ B ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ C ☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$ D ☐ $z = y^2 + x^2$

nach P10 ’20 · 7a **2.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke BC ist 15 m lang, die Strecke AC 28 m. Berechne die Länge der Strecke AB.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei C (oben links), B rechts von C, A senkrecht unter C; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’19 · 3a **3.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei B (unten links), A senkrecht über B, C rechts von B; AB = 5 m, AC = 12 m; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 1d **4.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete x, waagerechte Kathete y, Hypotenuse z

A ☐ $x^2 = y^2 + z^2$ B ☐ $z^2 = x^2 - y^2$ C ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$ D ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

nach P10 ’18 · 6d **5.** Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser hat ein Dach in Form eines Kegels. Die Höhe des Daches ist bekannt. Ein Dachbalken läuft von der Spitze bis zum Rand des Daches. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.

Skizze: Schrägbild: Kegel (Dach) mit gestrichelter Grundkreisellipse; ein Pfeil „Dachbalken“ zeigt auf eine Mantellinie; nicht maßstabsgerecht

1: B | 2: 31,8 m | 3: 10,9 m | 4: D | 5: $\sqrt{(2{,}9^2 + h^2)}$

nach P10 ’16 · 7b

6. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von AD.

Skizze: Lageskizze: Ufer als schräge Gerade oben mit C (links), D, B (rechts); A unten; AC = 860 m, CD = 530 m; rechter Winkel bei D zwischen DA und dem Ufer; AD gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

6: 677 m